

Техническая документация
семейства архитектур и
наборов инструкций
RSM E2V

Оглавление

Оглавление.....	2
Глава 1 Общее.....	2
1.1 Общие понятия.....	3
1.1.1 Определения.....	3
1.1.2 Типы данных.....	5
1.2 Принципы работы.....	6
1.2.1 Реализация адресации.....	6
1.2.2 Реализация конвейер.....	7
1.2.3 Реализация декодер.....	7
1.2.4 Реализация системы кэширования.....	7
1.2.5 Реализация стека.....	7
1.2.6 Реализация вызовов.....	7
1.2.7 Реализация программных прерываний.....	7
1.2.8 Реализация машинных прерываний.....	7
1.3 Поддерживаемые мнемоники и операции.....	7
Глава 2 Технологии.....	8
Глава 3 RSM32E2V.....	9
Глава 4 RSM64E2V.....	10

Глава 1 Общее

1.1 Общие понятия

1.1.1 Определения

Бит - единица измерения количества информации. бит может принимать только одно из двух возможных значений:

0 (логический ноль, низкий уровень сигнала),

1 (логическая единица, высокий уровень сигнала).

Логические элементы - устройства, предназначенные для обработки информации в цифровой форме на основе принципов алгебры логики.

Логические элементы выполняют логическую функцию (операцию) над входными сигналами (операндами, данными). Входные и выходные сигналы определяются двумя состояниями: 0 (логический ноль) - отсутствие сигнала или низкий уровень напряжения, 1 (логическая единица) - наличие сигнала или высокий уровень напряжения.

Триггер - это логический элемент, который принимает на вход один или несколько сигналов и генерирует на выходе сигнал, основанный на определенной логической функции. Основное предназначение триггера - сохранять состояние (логическую единицу или ноль) до тех пор, пока не произойдет изменение на его входах.

Ячейка памяти - это устройство построенное на триггерах или конденсаторах способное сохранять состояние нескольких бит одновременно.

Сумматор - это логическая схема, предназначенная для выполнения операции сложения чисел или сигналов.

Вычитатель - это логическая схема, предназначенная для выполнения операции вычитания чисел или сигналов.

Множитель - это логическая схема, предназначенная для выполнения операции умножения чисел или сигналов.

Делитель - это логическая схема, предназначенная для выполнения операции умножения деления чисел или сигналов.

ALU(ALY, Арифметико логическое устройство) - Устройство построенное на сумматоре, вычитатели, множители и делители, а также ряда дополнительных логических элементов способное производить арифметические и логические расчёты.

Регистр - это набор одноразрядных ячеек памяти (триггеров), объединённых общими цепями управления и предназначенный для временного хранения двоичного кода (слова) определенной разрядности. Регистры являются основой для построения оперативной памяти процессора и хранения его временных данных.

Шина - это совокупность проводников (линий), предназначенная для передачи данных, адресов или управляющих сигналов между компонентами вычислительной системы. Шины характеризуются разрядностью (количеством параллельных линий) и пропускной способностью.

Память (запоминающее устройство, ЗУ) - это структура, состоящая из массива ячеек памяти, организованных для хранения и последующего извлечения двоичных данных. Доступ к данным осуществляется по уникальному адресу. Основные типы: оперативная (ОЗУ/RAM, энергонезависимая) и постоянная (ПЗУ/ROM, энергонезависимая).

Декодер команд (инструкций) - это комбинационное логическое устройство, которое преобразует двоичный код поступившей команды (инструкции) в набор управляющих сигналов для всех функциональных блоков процессора, обеспечивая тем самым корректное выполнение заданной операции.

Конвейер - это метод организации вычислений в процессоре, при котором выполнение одной инструкции разбивается на последовательные этапы (стадии). Это позволяет одновременно обрабатывать несколько инструкций на разных стадиях, повышая общую производительность.

Блок управления - это ключевой узел процессора, который на основе кода инструкции, поступившей от декодера, и сигналов от других блоков формирует последовательность тактовых импульсов и управляющих сигналов, синхронизирующих работу АЛУ, регистров, памяти и шин на каждом этапе выполнения команды.

Ядро процессора - это центральный вычислительный модуль, включающий в себя основные функциональные блоки: блок управления, арифметико-логическое устройство (АЛУ), набор регистров общего назначения и служебных регистров, а также интерфейсы для взаимодействия с памятью и другими устройствами. Ядро выполняет инструкции программы.

Микропроцессор (Центральный процессор, ЦП, CPU) - это программно-управляемое устройство, выполненное на одной или нескольких интегральных схемах (чипах), основным и обязательным компонентом которого является одно или несколько ядер процессора. Микропроцессор выполняет арифметические, логические операции и управляет вычислительным процессом в соответствии с заданной программой.

Система команд (Instruction Set Architecture, ISA) - это фундаментальная спецификация, определяющая набор инструкций, которые понимает и может выполнить процессор, включая форматы команд, режимы адресации, модель регистров и управление памятью. ISA служит границей между аппаратным обеспечением (микроархитектурой) и программным обеспечением.

Микроархитектура - это конкретная аппаратная реализация системы команд (ISA) внутри ядра процессора. Она определяет, как реализованы декодирование, конвейеризация, предсказание переходов, исполнительные блоки и другие внутренние механизмы для выполнения заданной ISA.

Тактовая частота - это количество циклов (тактов), выполняемых процессором за одну секунду. Измеряется в герцах (Гц). Каждый такт синхронизирует выполнение элементарных операций в процессоре. Тактовая частота является одним из ключевых параметров, влияющих на производительность.

1.1.2 Типы данных

Байт - основная адресуемая единица данных в большинстве вычислительных систем. Состоит из 8 битов. Байт может представлять целое число от 0 до 255, код символа или часть более сложного типа данных. Является фундаментом для построения всех остальных форматов.

Слово (машинное слово) - естественная единица данных, обрабатываемая процессором за одну операцию. Размер слова определяет разрядность процессора. Слово может состоять из нескольких байтов. Операции со словами, наиболее эффективны.

Полуслово (полуслово) - блок данных, равный половине машинного слова.

Двойное слово - блок данных, равный двум машинным словам.

Регистр (Reg) - сверхбыстрая ячейка памяти внутри ядра процессора, предназначенная для временного хранения и обработки данных (операндов) или адресов. Каждый регистр имеет уникальное имя (идентификатор). Размер регистра обычно равен машинному слову.

Непосредственное значение (Immediate, Imm) - константа (числовая или символьная), которая является частью самой инструкции в машинном коде. Используется для операций с известными на этапе компиляции значениями, например, для сложения регистра с конкретным числом. Imm не требует отдельного обращения к памяти для своего получения.

Адрес - числовое значение (обычно размером в машинное слово), однозначно идентифицирующее ячейку памяти (байт) или устройство ввода-вывода. Указывает место, где хранятся данные, а не сами данные.

Код операции (Опкод, Opcode) - часть машинной инструкции, которая определяет действие, которое должен выполнить процессор (например, «сложить», «загрузить», «перейти»). Декодер процессора анализирует опкод, чтобы активировать нужные схемы внутри АЛУ и блока управления.

Операнд - объект (данные), над которым выполняется операция, заданная опкодом. Операндом может быть: значение в регистре (Reg), непосредственное значение (Imm), данные в памяти по указанному адресу.

Поле - определённая, заранее заданная группа битов внутри формата инструкции или блока данных, несущая конкретную смысловую нагрузку (например, поле опкода, поле номера регистра, поле непосредственного значения).

Знаковое целое число - формат представления целых чисел, при котором один бит (старший) интерпретируется как знак (0 - «плюс», 1 - «минус»), а остальные биты - как абсолютное значение числа. Позволяет представлять как положительные, так и отрицательные числа (например, в дополнительном коде).

Беззнаковое целое число - формат представления целых чисел, при котором все биты интерпретируются как абсолютное значение. Позволяет представлять только неотрицательные числа, но в большем диапазоне для того же количества бит, по сравнению со знаковым представлением.

1.2 Принципы работы

1.2.1 Реализация адресации

Адресация реализуется по принципу, где одна единица адреса равна одному байту, т.е. является побайтовой. Это означает, что каждый последовательный адрес в памяти соответствует следующему байту.

Адресация - это метод (способ) указания процессору на местоположение операнда, с которым необходимо выполнить операцию, заданную кодом команды. Операндом могут быть данные для обработки или адрес перехода для команд изменения потока выполнения.

Режим адресации - конкретный набор правил и используемых компонентов процессора (регистры, константы, механизмы вычисления) для формирования эффективного (итогового) адреса операнда или непосредственного получения его значения.

Различные режимы адресации служат для оптимизации кода по размеру и скорости выполнения, обеспечивая баланс между гибкостью доступа к данным и сложностью декодирования команды.

Реализованные режимы адресации:

Непосредственная адресация (Immediate) - Сам операнд (непосредственное значение, imm) содержится непосредственно в поле команды.

Регистровая адресация (Register Indirect) - В поле команды указан номер регистра, в котором содержится не сам операнд, а его адрес в памяти. Процессору необходимо выполнить дополнительное чтение из памяти по этому адресу, чтобы получить операнд.

- 1.2.2 Реализация конвейер**
- 1.2.3 Реализация декодер**
- 1.2.4 Реализация системы кэширования**
- 1.2.5 Реализация стека**
- 1.2.6 Реализация вызовов**
- 1.2.7 Реализация программных прерываний**
- 1.2.8 Реализация машинных прерываний**
- 1.3 Поддерживаемые мнемоники и операции**

Глава 2 Технологии

Глава 3 RSM32E2V

Глава 4 RSM64E2V